

Lista de Exercícios (Nível Avançado) – Aulas 01 a 06

Instruções: para cada questão, julgue as sentenças I a IV como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Há apenas uma alternativa correta por questão.

Questão 1 *(Evolução histórica)*

Relacione os supercomputadores históricos aos conceitos de arquitetura paralela e analise as sentenças:

- I. O IBM 7030 "Stretch", por usar pipeline, classifica-se como MIMD, pois executava múltiplas instruções simultaneamente, oriundas de fluxos de instruções independentes.
- II. Pelos desempenhos aproximados, o CDC Cyber 205 (~400 MFLOPS, 1 CPU vetorial) superava o ILLIAC IV (~1 GFLOP, 64 unidades).
- III. O Cray X-MP explorava dois níveis de paralelismo: vetorização dentro de cada CPU (paralelismo de dados) e multiprocessamento com até 4 CPUs.
- IV. O ILLIAC IV (SIMD, 64 unidades) e a Connection Machine CM-1 (até 65.536 unidades) exploram predominantemente o paralelismo de dados. Já o Burroughs D825, com 4 processadores independentes, enquadra-se como MIMD.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – V – F – F
- b) V – F – V – V
- c) F – V – F – V
- d) V – V – F – V
- e) F – F – V – V

Questão 2 *(Evolução histórica)*

Analise criticamente a evolução dos sistemas paralelos entre 1992 e 2004:

- I. O IBM SP2 (~10 GFLOPS) superava o Intel Paragon (~150 GFLOPS) porque combinava memória compartilhada e distribuída.
- II. Intel Paragon, Cray T3D, Cray T3E e Blue Gene adotavam memória distribuída. Nesses sistemas, a cooperação entre nós depende de troca explícita de mensagens.
- III. Do Cray T3D (~300 GFLOPS, 2048 processadores) para o Cray T3E (~1 TFLOP, 2176 processadores), o ganho de desempenho foi aproximadamente proporcional ao aumento do número de processadores.
- IV. O Beowulf (1994) evidencia a tendência de construir sistemas paralelos de memória distribuída a partir de computadores comuns e CPUs convencionais, reduzindo o custo de acesso à computação de alto desempenho.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – V – V – F
- b) F – V – F – V
- c) V – F – F – F
- d) V – V – F – F
- e) V – V – F – V

Questão 3 (Introdução à CPD)

Considere a escolha entre execução paralela (um único sistema) e distribuída (vários sistemas) e analise as sentenças:

- I. Um problema com subtarefas fortemente interdependentes e comunicação frequente tende a se beneficiar mais de um ambiente paralelo do que de um sistema distribuído geograficamente, devido à menor latência de comunicação.
- II. Na computação distribuída, a sincronização tende a ser mais simples do que na paralela, pois cada máquina possui relógio e memória próprios, dispensando coordenação.
- III. Modelos híbridos, por exemplo com memória compartilhada dentro de cada nó e troca de mensagens entre nós, buscam unir a comunicação rápida intranó à escalabilidade internós.
- IV. A principal vantagem da computação centralizada sobre a distribuída é a ausência de ponto único de falha.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – V – F – F
- b) F – V – V – V
- c) V – F – V – F
- d) V – V – F – F
- e) F – F – V – F

Questão 4 (Introdução à CPD)

Sobre coordenação, consistência e comunicação em sistemas distribuídos, analise as sentenças:

- I. A replicação resolve simultaneamente os problemas de latência, perda de comunicação e inconsistência de dados, sem introduzir novos desafios.
- II. Os timestamps de Lamport permitem estabelecer uma ordem consistente de eventos entre processos sem depender de um relógio físico global.
- III. Algoritmos de consenso como Paxos e Raft existem justamente porque nós podem falhar e mensagens podem se perder, o que impede assumir que todos os nós tenham a mesma visão do estado.
- IV. O RPC elimina completamente as diferenças entre uma chamada local e uma remota, inclusive quanto à latência e às falhas parciais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – F – F – V
- b) F – V – V – F
- c) V – V – V – F
- d) V – F – F – F
- e) V – F – V – F

Questão 5 (Introdução à CPD)

Sobre aplicações e tendências da computação paralela e distribuída, analise as sentenças:

- I. Sistemas de arquivos distribuídos, como o Google File System, obtêm escalabilidade porque concentram todos os dados em um único servidor de alta capacidade.
- II. Em redes peer-to-peer com blockchain, a descentralização reduz a dependência de autoridades centrais, e o blockchain contribui para a rastreabilidade e a integridade das transações.
- III. Em bancos de dados, a computação paralela beneficia apenas o tempo de resposta de uma consulta isolada, sem efeito sobre o processamento simultâneo de múltiplas consultas.
- IV. No estilo REST, a interação entre componentes usa principalmente os métodos do protocolo HTTP, como GET, POST, PUT e DELETE.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – V – V – V
- b) V – F – V – V
- c) V – F – F – F
- d) F – F – F – F
- e) F – V – F – V

Questão 6 (Conceitos básicos)

Considere três redes estáticas com $N = 64$ nós: um hipercubo, um anel bidirecional e uma rede totalmente conectada. Analise as sentenças:

- I. O diâmetro do anel bidirecional de 64 nós é 63.
- II. A largura de bissecção do anel de 64 nós é 32, a mesma do hipercubo de 64 nós.
- III. A rede totalmente conectada de 64 nós requer 2016 enlaces, pois $N(N-1)/2 = 64 \cdot 63/2$.
- IV. No hipercubo de 64 nós, cada nó tem grau 6, e o diâmetro da rede também é 6.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – F – V – V
- b) V – V – V – V
- c) F – V – V – V
- d) V – F – F – F
- e) F – V – F – F

Questão 7 (Conceitos básicos)

Compare uma malha 2D 8×8 (sem wraparound) com um toro 2D 8×8 , ambos com 64 nós, e analise as sentenças:

- I. Na topologia fat tree, os enlaces ficam mais estreitos perto da raiz para reduzir o custo, o que agrava o gargalo típico das árvores.
- II. No toro, assim como na malha, os nós das bordas têm grau menor que os nós internos.
- III. O diâmetro do toro 8×8 é 8 saltos, pois o wraparound reduz a distância máxima em cada dimensão para $\lceil 8/2 \rceil = 4$.
- IV. O diâmetro da malha 8×8 é 14 saltos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – F – V – V
- b) V – V – F – V
- c) F – V – F – V
- d) V – F – F – F
- e) F – F – F – V

Questão 8 (Conceitos básicos)

Considere redes dinâmicas para conectar 64 entradas a 64 saídas e analise as sentenças:

- I. A rede Omega é não bloqueante como o crossbar, isto é, realiza qualquer permutação entre entradas e saídas sem conflitos.
- II. Um crossbar 64×64 requer 4096 pontos de comutação, o que ilustra seu custo $O(N^2)$.
- III. Uma rede Omega com 64 entradas, formada por switches 2×2 , tem $\log_2 64 = 6$ estágios de 32 switches, totalizando 192 switches. Esse número é compatível com o custo $O(N \log N)$.
- IV. Redes dinâmicas (indiretas) são comuns em sistemas de memória compartilhada. Já as redes estáticas (diretas), com enlaces ponto a ponto fixos, são típicas de sistemas de memória distribuída.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – V – F – V
- b) F – V – V – V
- c) V – F – V – V
- d) V – F – V – F
- e) V – V – F – F

Questão 9 (Conceitos básicos)

Sobre a aplicação da taxonomia de Flynn a sistemas reais, analise as sentenças:

- I. Um processador superescalar com pipeline, executando um único programa sequencial, é classificado como MIMD.
- II. Um sistema redundante em que várias unidades processam o mesmo fluxo de dados com instruções diferentes, para comparar resultados, é o exemplo usualmente citado de MISD, uma categoria rara.
- III. Uma GPU, que aplica a mesma instrução a grupos de threads sobre dados distintos, aproxima-se do modelo SIMD. Um cluster de nós multicore, por sua vez, é MIMD.
- IV. A classificação de Flynn considera explicitamente a organização da memória, distinguindo multiprocessadores de memória compartilhada de multicomputadores de memória distribuída.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – F – F – F
- b) V – V – V – V
- c) V – F – V – V
- d) F – V – F – F
- e) F – V – V – F

Questão 10 (Conceitos básicos)

Um fluxo de processamento de imagens tem 4 estágios (leitura, filtro, detecção, gravação) de 1 s cada. Serão processadas 100 imagens. Analise as sentenças:

- I. Organizando os estágios em pipeline, o tempo total é de 103 s, contra 400 s na execução sequencial.
- II. Paralelismo em pipeline e paralelismo de tarefas são equivalentes, pois em ambos todas as tarefas processam simultaneamente o mesmo item de dado.
- III. Se o estágio de filtro passar a levar 2 s e os demais continuarem com 1 s, a vazão em regime ficará limitada a 1 imagem a cada 2 s.
- IV. Com o número de imagens tendendo ao infinito, o speedup do pipeline cresce sem limite, superando 4.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – V – F – F
- b) V – F – V – F
- c) F – F – F – F
- d) F – V – F – V
- e) V – V – V – F

Questão 11 (Conceitos básicos)

Uma imagem de 4096×4096 pixels será processada em paralelo. Sobre as escolhas de granulosidade, analise as sentenças:

- I. Em um cluster com rede de alta latência, a granulosidade fina (1 pixel por tarefa) tende a ser a melhor escolha, pois maximiza o grau de paralelismo.
- II. Dividir a imagem em blocos de 64×64 pixels gera 1024 tarefas.
- III. Usar granulosidade grossa (1/4 da imagem por núcleo) quando o custo varia muito entre regiões pode aumentar o tempo total por desbalanceamento de carga, mesmo reduzindo a comunicação.
- IV. Se o custo de comunicação/sincronização por tarefa for aproximadamente constante, aumentar o tamanho de cada tarefa eleva a razão computação/comunicação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – F – V – V
- b) V – F – F – F
- c) F – V – F – F
- d) F – F – V – V
- e) F – V – V – F

Questão 12 (Conceitos básicos)

Oito tarefas, com durações (em s) 8, 2, 2, 2, 6, 4, 3 e 5, nesta ordem, serão executadas em 4 processadores. Analise as sentenças:

- I. Com Round Robin estático, na ordem dada, o tempo total (makespan) é de 14 s.
- II. O balanceamento dinâmico centralizado elimina o overhead de comunicação, pois apenas um coordenador toma as decisões.
- III. Como a carga total é de 32 s, a eficiência obtida com o Round Robin é de aproximadamente 57%, pois $32 / (4 \times 14) \approx 0,57$.
- IV. Work stealing seria uma alternativa estática, pois redistribui as tarefas ciclicamente antes do início da execução.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – F – V – F
- b) V – V – V – F
- c) F – F – V – V
- d) F – V – F – V
- e) F – V – V – V

Questão 13 (Conceitos básicos)

Sobre a Lei de Moore, concorrência e paralelismo implícito/explicito, analise as sentenças:

- I. Duas threads intercaladas por tempo compartilhado em um único núcleo são concorrentes, mas não executam em paralelo.
- II. No paralelismo explícito, conhecer a arquitetura permite otimizar o desempenho, por exemplo escolhendo a granulosidade de acordo com o custo de comunicação da máquina.
- III. A Lei de Moore trata da densidade de transistores, e não diretamente da frequência de clock. Ampliar o número de núcleos por chip é uma forma de converter transistores adicionais em desempenho quando o ganho sequencial desacelera.
- IV. No paralelismo implícito, o programador precisa inserir explicitamente as barreiras de sincronização.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – F – V – F
- b) F – F – V – V
- c) V – V – V – F
- d) V – F – F – F
- e) F – F – F – V

Questão 14 (Métricas de desempenho)

Deseja-se obter speedup 10 com 16 processadores em um problema de tamanho fixo. Com base na Lei de Amdahl, analise as sentenças:

- I. Para atingir essa meta, a fração estritamente sequencial do programa deve ser de no máximo 4%.
- II. Com $f = 0,04$, o speedup máximo teórico ($p \rightarrow \infty$) é 25.
- III. Com $f = 0,04$, dobrar o número de processadores para 32 dobra o speedup para 20.
- IV. Com $f = 0,04$ e $p = 16$, a eficiência é de 80%.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – F – F – V
- b) V – F – V – F
- c) F – F – V – V
- d) F – V – F – F
- e) V – V – F – F

Questão 15 (Métricas de desempenho)

Em uma execução com $p = 32$ processadores, mediu-se que 5% do tempo paralelo é gasto em trechos seriais ($f = 0,05$). Analise as sentenças:

- I. A Lei de Gustafson-Barsis demonstra que a Lei de Amdahl está matematicamente incorreta.
- II. Se, em vez disso, 5% fosse a fração serial do programa sequencial de tamanho fixo, a Lei de Amdahl preveria speedup de aproximadamente 20 para $p = 32$.
- III. A diferença entre os resultados se explica porque, em Gustafson, f é medida na execução paralela do problema escalado. No tempo sequencial equivalente, a parte serial representa apenas $0,05/30,45 \approx 0,16\%$ do trabalho.
- IV. Pela Lei de Gustafson-Barsis, o speedup escalado é $S = 32 - 0,05 \times 31 \approx 30,45$.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – F – F – F
- b) V – V – F – F
- c) F – V – V – V
- d) F – F – V – V
- e) V – V – V – V

Questão 16 (Métricas de desempenho)

Um programa apresentou os speedups medidos $S(2) = 1,9$, $S(4) = 3,4$ e $S(8) = 5,0$. Aplicando a métrica de Karp-Flatt, analise as sentenças:

- I. Se e permanecesse aproximadamente constante com o aumento de p , a perda de desempenho seria explicada principalmente pela fração serial inerente do programa.
- II. A fração serial experimental vale aproximadamente $e(2) \approx 0,053$, $e(4) \approx 0,059$ e $e(8) \approx 0,086$. Esse crescimento com p sugere overhead de paralelização crescente, e não apenas uma fração serial fixa.
- III. A eficiência em $p = 8$ é de 62,5%.
- IV. Para $p = 4$, a fração serial experimental é $e \approx 0,15$.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – V – F – F
- b) F – F – F – V
- c) F – V – F – V
- d) V – V – V – F
- e) F – V – V – V

Questão 17 (Métricas de desempenho)

A tabela de tempos paralelos (em s) de um programa mostra, entre outros valores: $n = 1.000 \rightarrow p = 1: 800$; $p = 8: 150$; $p = 16: 100$. $n = 16.000 \rightarrow p = 1: 12.000$; $p = 16: 758$. Na diagonal (n dobrando junto com p , de $n = 1.000/p = 1$ até $n = 16.000/p = 16$), os tempos são 800, 802, 789, 758 e 758. Analise as sentenças:

- I. Para $n = 1.000$, passar de $p = 8$ para $p = 16$ dobrou o speedup.
- II. Para $n = 1.000$, o speedup em $p = 16$ é 8, e a eficiência é de 50%.
- III. Para $n = 16.000$, a eficiência em $p = 16$ é de aproximadamente 99%. Isso indica que problemas maiores apresentam melhor escalabilidade forte, pois o overhead se dilui no trabalho útil.
- IV. Os tempos observados na diagonal indicam escalabilidade fraca ruim, pois o tempo deveria cair pela metade a cada duplicação de n e p .

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – V – V – V
- b) F – F – F – V
- c) V – V – V – F
- d) F – V – V – F
- e) V – F – F – V

Questão 18 (*Métricas de desempenho*)

Uma versão paralela, executada em $N = 8$ processadores, realizou 1500 operações onde 1200 seriam necessárias e obteve speedup 6. O tempo paralelo foi de 10 s, e a soma do tempo efetivo de computação dos 8 processadores foi de 60 s. Analise as sentenças:

- I. A redundância é $R = 1500/1200 = 1,25$.
- II. A qualidade é $Q = \text{Speedup} \times \text{Redundância} = 7,5$.
- III. A utilização é $U = 60 / (8 \times 10) = 0,75$, indicando que 25% da capacidade dos processadores foi perdida com ociosidade, espera ou comunicação.
- IV. Em um servidor, agrupar requisições em lotes para aumentar o throughput sempre reduz o tempo de resposta de cada requisição individual.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – F – F – V
- b) F – V – F – F
- c) F – V – V – V
- d) V – F – V – F
- e) V – V – V – F

Questão 19 (*Fundamentos de SD*)

Sobre as definições de sistemas distribuídos e a transparência, analise as sentenças:

- I. A definição de Lamport, segundo a qual a falha de um computador desconhecido pode inutilizar o seu, evidencia as falhas parciais. Ela contrasta com a visão de "sistema único e coerente" de Tanenbaum.
- II. Maximizar a transparência da distribuição é sempre desejável, pois não gera nenhum compromisso com desempenho.
- III. O middleware fornece uma camada que oculta a heterogeneidade das plataformas e oferece interfaces comuns às aplicações distribuídas.
- IV. Mascaram falhas completamente é simples: basta um timeout para distinguir com certeza um recurso morto de um recurso lento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – F – F – V
- b) F – V – F – F
- c) V – V – V – V
- d) V – F – V – F
- e) V – V – V – F

Questão 20 (Fundamentos de SD)

Sobre abertura e a separação entre política e mecanismo, analise as sentenças:

- I. Uma lista de permissões é um mecanismo de controle de acesso, e a regra "apenas docentes podem gravar no diretório de notas" é uma política.
- II. Dois componentes de fornecedores distintos que seguem a mesma especificação em IDL e trabalham em conjunto ilustram portabilidade.
- III. Um sistema organizado em poucos componentes grandes e fortemente acoplados favorece a abertura, pois há menos interfaces a padronizar.
- IV. Separar política de mecanismo favorece a extensibilidade, pois permite alterar a regra de decisão (ex.: priorizar processos interativos) mantendo o mecanismo (ex.: fila com prioridade).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – F – F – V
- b) F – F – F – V
- c) F – V – F – F
- d) V – V – V – F
- e) V – F – V – F

Questão 21 (Fundamentos de SD)

Sobre escalabilidade em sistemas distribuídos, analise as sentenças:

- I. Em algoritmos descentralizados, nenhuma máquina tem o estado completo do sistema, as decisões são tomadas com informações locais, a falha de uma máquina não arruína o algoritmo e não se assume relógio global.
- II. DNS round-robin e balanceadores de carga como HAProxy e NGINX são exemplos de técnicas de escalabilidade de comunicação.
- III. A escalabilidade vertical (scale-up) esbarra em limites físicos e econômicos e mantém um ponto único de falha. A horizontal (scale-out) exige lidar com particionamento, replicação e consistência.
- IV. A replicação de dados melhora igualmente leituras e escritas, pois cada escrita precisa ser aplicada em apenas uma réplica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – F – V – V
- b) F – V – F – V
- c) V – V – V – F
- d) V – V – F – F
- e) F – F – V – F

Questão 22 (Fundamentos de SD)

Considere um anel Chord com identificadores de 6 bits (0 a 63) e nós com IDs 1, 8, 14, 21, 32, 38, 42, 48, 51 e 56. Analise as sentenças:

- I. A chave com hash 54 é armazenada no nó 56.
- II. Mesmo com finger tables, a localização de uma chave em uma rede Chord com N nós requer $O(N)$ saltos no caso geral.
- III. A chave com hash 60 fica sem nó responsável, pois não existe nó com $ID \geq 60$.
- IV. Na finger table do nó 8, a entrada $i = 5$ aponta para $\text{sucessor}(8 + 2^5) = \text{sucessor}(40) = \text{nó } 42$.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – F – F – V
- b) V – F – V – V
- c) F – V – V – V
- d) F – F – V – V
- e) F – V – V – F

Questão 23 (Fundamentos de SD)

Sobre as falácias da computação distribuída (Peter Deutsch), analise as sentenças:

- I. Um laço com 10.000 chamadas remotas sequenciais, de 5 ms de latência cada, acrescenta cerca de 50 s ao tempo de execução. Ignorar esse custo é cair na falácia "a latência é zero".
- II. Adotar TLS e autenticação forte elimina, de uma só vez, todas as oito falácias.
- III. Codificar o endereço IP de um servidor de forma fixa no cliente pressupõe a falácia "a topologia não muda".
- IV. A falácia "há apenas um administrador" consiste em supor que os dados em trânsito não serão interceptados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – F – F – V
- b) V – F – V – F
- c) F – F – F – F
- d) V – F – V – V
- e) F – V – F – V

Questão 24 (Fundamentos de SD)

Sobre os tipos de sistemas distribuídos e as propriedades de transações, analise as sentenças:

- I. Se uma transferência bancária debita a conta A e falha antes de creditar a conta B, a atomicidade exige que o débito seja desfeito.
- II. Grades computacionais formam organizações virtuais com alto grau de heterogeneidade. Clusters, por sua vez, costumam ser homogêneos.
- III. Os sistemas distribuídos pervasivos caracterizam-se por dispositivos grandes, com alimentação fixa e conexão cabeada.
- IV. A consistência (ACID) garante que as alterações de uma transação confirmada persistam mesmo após uma queda de energia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – F – V – V
- b) F – V – F – V
- c) V – V – F – F
- d) V – V – F – V
- e) V – F – V – V

Questão 25 (Arquitetura de software)

Sobre estilos arquiteturais, acoplamento e requisitos, analise as sentenças:

- I. Requisitos como disponibilidade e consistência podem entrar em conflito quando há partições de rede, como expressa o teorema CAP.
- II. Um estilo arquitetural determina como ocorre a comunicação (síncrona, assíncrona, por mensagens ou RPC), como as responsabilidades são distribuídas e como os componentes se coordenam.
- III. Um API gateway entre clientes e microsserviços reduz o acoplamento dos clientes à estrutura interna dos serviços, mas introduz um novo componente que pode se tornar gargalo.
- IV. Componentes que se comunicam por filas de mensagens assíncronas tendem a ser mais fortemente acoplados do que componentes que usam chamadas síncronas diretas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – V – V – V
- b) V – F – F – V
- c) F – F – F – V
- d) V – F – V – V
- e) V – V – V – F

Questão 26 (Arquitetura de software)

Sobre os estilos cliente-servidor e em camadas (N-Tier), analise as sentenças:

- I. Com sockets síncronos, um servidor que atende um cliente por vez fica bloqueado aguardando dados de um cliente lento, atrasando os demais.
- II. Acrescentar camadas sempre reduz a latência, pois cada camada fica mais especializada.
- III. Em uma arquitetura em camadas, o nível de processamento pode atuar como cliente do nível de dados, o que mostra que os papéis de cliente e servidor não são rígidos.
- IV. A arquitetura em camadas elimina, por si só, o ponto único de falha típico do cliente-servidor.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – V – V – V
- b) V – V – V – V
- c) V – F – V – F
- d) V – F – V – V
- e) F – F – F – V

Questão 27 (Arquitetura de software)

Sobre SOA e microsserviços, analise as sentenças:

- I. Ter um banco de dados independente por microsserviço evita acoplamento no armazenamento, mas dificulta operações que precisam alterar, de forma consistente, dados de vários serviços.
- II. Na SOA, o consumidor pode localizar o provedor por meio do registro de serviços (Service Registry), o que permite descoberta dinâmica.
- III. Em uma aplicação de microsserviços, escalar apenas o serviço de pagamentos exige replicar a aplicação inteira.
- IV. A SOA tende a ter governança centralizada, enquanto os microsserviços trazem maior complexidade operacional (orquestração, monitoramento e segurança).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – F – V – F
- b) V – V – F – V
- c) F – V – F – V
- d) F – F – V – V
- e) V – V – V – F

Questão 28 (Arquitetura de software)

Sobre a arquitetura baseada em eventos (event-driven), analise as sentenças:

- I. A arquitetura orientada a eventos garante consistência forte e imediata entre os serviços, pois os eventos são entregues de forma síncrona.
- II. Como o produtor não conhece os consumidores, adicionar um novo consumidor interessado em um tipo de evento não exige alterar o produtor.
- III. Rastrear uma requisição que atravessa vários serviços por meio de eventos é mais fácil do que rastreá-la em chamadas diretas.
- IV. Um evento representa um comando endereçado a um consumidor específico, que deve responder diretamente ao produtor.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – V – F – F
- b) V – F – F – F
- c) V – V – F – F
- d) V – F – V – V
- e) V – V – V – V

Questão 29 (Arquitetura de software)

Sobre as arquiteturas peer-to-peer (P2P) e baseadas em DHT, analise as sentenças:

- I. Redes P2P não estruturadas, sem DHT, garantem localizar qualquer recurso em $O(\log N)$ saltos.
- II. Como a rede sobreposta (overlay) é independente da topologia física, dois pares vizinhos no overlay podem estar fisicamente distantes, o que eleva a latência.
- III. Em DHTs, ataques Sybil (um adversário criando muitas identidades) podem comprometer a consistência do roteamento e do armazenamento.
- IV. No P2P, a capacidade agregada tende a crescer com o número de pares, pois cada nó contribui com processamento, banda e armazenamento. No cliente-servidor, o desempenho depende do servidor.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – F – V – V
- b) V – V – F – F
- c) F – V – V – V
- d) V – F – V – F
- e) F – V – F – F

Questão 30 (Arquitetura de software)

Considere um anel Chord com identificadores de 8 bits (0 a 255) e nós 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130 e 150.

Analise as sentenças:

- I. Na finger table do nó 10, a entrada $i = 6$ aponta para $\text{sucessor}(10 + 64) = \text{sucessor}(74) = \text{nó } 90$.
- II. A chave com hash 155 é armazenada no nó 150, por ser o nó de ID mais próximo.
- III. Se o nó 50 sair da rede, suas chaves passam a ser responsabilidade do predecessor, o nó 30.
- IV. A chave com hash 32 é armazenada no nó 50.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – V – V – V
- b) V – V – V – F
- c) V – F – V – V
- d) F – F – V – V
- e) V – F – F – V

Gabarito

Questão	Resposta	Sequência (I–IV)
1	e	F – F – V – V
2	b	F – V – F – V
3	c	V – F – V – F
4	b	F – V – V – F
5	e	F – V – F – V
6	a	F – F – V – V
7	a	F – F – V – V
8	b	F – V – V – V
9	e	F – V – V – F
10	b	V – F – V – F
11	d	F – F – V – V
12	a	V – F – V – F
13	c	V – V – V – F
14	e	V – V – F – F
15	d	F – F – V – V
16	d	V – V – V – F
17	d	F – V – V – F
18	d	V – F – V – F
19	d	V – F – V – F
20	a	V – F – F – V
21	c	V – V – V – F
22	a	V – F – F – V
23	b	V – F – V – F
24	c	V – V – F – F
25	e	V – V – V – F
26	c	V – F – V – F
27	b	V – V – F – V
28	a	F – V – F – F
29	c	F – V – V – V
30	e	V – F – F – V

Explicação das sentenças falsas

Questão 1 – alternativa e (F – F – V – V)

- I (F):** O pipeline explora paralelismo em nível de instrução dentro de um único fluxo de instruções. Pela taxonomia de Flynn, o Stretch continua sendo SISD, pois não há múltiplos fluxos independentes.
- II (F):** ~1 GFLOP equivale a ~1000 MFLOPS. Portanto, o ILLIAC IV (1972) tinha desempenho aproximado superior ao dos ~400 MFLOPS do CDC Cyber 205.

Questão 2 – alternativa b (F – V – F – V)

- I (F): Os valores indicam o contrário: o Paragon (~150 GFLOPS) tinha desempenho muito superior ao do SP2 (~10 GFLOPS). Além disso, o modelo de memória, por si só, não determina qual sistema tem maior desempenho.
- III (F): O número de processadores cresceu apenas ~6% (2048 → 2176), enquanto o desempenho cresceu ~3,3 vezes (300 GFLOPS → 1 TFLOP). O ganho veio principalmente da evolução de cada processador e da rede, e não da quantidade de processadores.

Questão 3 – alternativa c (V – F – V – F)

- II (F): Ter relógios e memórias independentes torna a sincronização mais complexa, pois não há relógio global e a latência de rede é variável. Por isso são necessários mecanismos como timestamps de Lamport e algoritmos de consenso.
- IV (F): É o oposto: a computação centralizada apresenta risco de falha única. A distribuída oferece melhor resiliência e escalabilidade, ao custo de maior complexidade de gerenciamento.

Questão 4 – alternativa b (F – V – V – F)

- I (F): A replicação melhora disponibilidade e tolerância a falhas, mas introduz o problema de manter as réplicas sincronizadas. Por isso ela costuma ser combinada com protocolos de consenso ou de coordenação.
- IV (F): O RPC apenas oferece a abstração de uma chamada "como se fosse local". A latência de rede, a perda de mensagens e as falhas parciais continuam existindo, como alertam as falácias da computação distribuída.

Questão 5 – alternativa e (F – V – F – V)

- I (F): Sistemas de arquivos distribuídos armazenam os dados em múltiplos locais e escalam acrescentando recursos (nós). Concentrar tudo em um único servidor seria um modelo centralizado.
- III (F): A computação paralela permite justamente o processamento simultâneo de consultas, o que aumenta a vazão, melhora a escalabilidade e reduz o tempo de resposta em sistemas de análise de dados.

Questão 6 – alternativa a (F – F – V – V)

- I (F): Em um anel bidirecional, a maior distância entre dois nós é $\lfloor N/2 \rfloor = 32$ saltos, pois a mensagem pode seguir pelo caminho mais curto. O valor 63 valeria para um anel unidirecional.
- II (F): Para dividir um anel em duas metades iguais, basta cortar 2 enlaces, então sua largura de bissecção é 2. No hipercubo ela é $N/2 = 32$, o que indica capacidade de comunicação global muito maior.

Questão 7 – alternativa a (F – F – V – V)

- I (F): Na fat tree, os enlaces ficam mais largos perto do topo, justamente para mitigar o gargalo próximo à raiz que ocorre na árvore comum.
- II (F): No toro, as bordas são conectadas (wraparound), de modo que todos os nós têm o mesmo grau (4 em 2D). Na malha, os nós de borda têm grau 3 e os de canto têm grau 2.

Questão 8 – alternativa b (F – V – V – V)

- I (F): Redes multiestágio como Omega/Butterfly apenas aproximam o desempenho do crossbar a custo menor. Algumas permutações geram conflitos internos (bloqueio), o que não ocorre no crossbar.

Questão 9 – alternativa e (F – V – V – F)

- I (F): Paralelismo em nível de instrução (pipeline e superescalaridade) ocorre dentro de um único fluxo de instruções. Pela taxonomia de Flynn, esse processador é SISD.
- IV (F): A taxonomia de Flynn considera apenas o número de fluxos de instruções e de dados. A distinção entre memória compartilhada e memória distribuída é uma subdivisão posterior, aplicada à categoria MIMD.

Questão 10 – alternativa b (V – F – V – F)

II (F): No pipeline, cada item passa pelos estágios em ordem, e estágios diferentes trabalham em itens diferentes ao mesmo tempo (linha de montagem). No paralelismo de tarefas, operações independentes executam em paralelo, sem esse encadeamento.

IV (F): O speedup do pipeline é $n \cdot k / (k + n - 1)$, que tende a $k = 4$ (número de estágios) quando $n \rightarrow \infty$. Ele nunca supera o número de estágios.

Questão 11 – alternativa d (F – F – V – V)

I (F): Com comunicação lenta, a granulosidade fina faz o custo de sincronização superar os ganhos. Clusters tendem a se beneficiar de granulosidade grossa ou média.

II (F): São $(4096/64) \times (4096/64) = 64 \times 64 = 4096$ blocos. Essa granulosidade média favorece o balanceamento dinâmico entre poucos núcleos.

Questão 12 – alternativa a (V – F – V – F)

II (F): O modelo centralizado exige monitoramento contínuo e troca de mensagens com o coordenador. Esse coordenador pode inclusive se tornar gargalo e ponto único de falha, e o balanceamento dinâmico tem overhead de moderado a alto.

IV (F): Work stealing é dinâmico: durante a execução, processadores ociosos "roubam" tarefas das filas dos processadores ocupados. A distribuição cíclica prévia é o Round Robin.

Questão 13 – alternativa c (V – V – V – F)

IV (F): No paralelismo implícito, o compilador e o sistema de execução detectam o paralelismo, atribuem as tarefas e controlam toda a sincronização. Indicar os pontos de sincronização é característica do paralelismo explícito.

Questão 14 – alternativa e (V – V – F – F)

III (F): $S(32) = 1 / (0,04 + 0,96/32) = 1 / 0,07 \approx 14,3$. O ganho marginal diminui à medida que p cresce.

IV (F): $E = S/p = 10/16 = 0,625$, ou seja, 62,5%.

Questão 15 – alternativa d (F – F – V – V)

I (F): As duas leis estão corretas sob premissas diferentes: Amdahl considera problema fixo (escalabilidade forte) e Gustafson considera problema escalado (escalabilidade fraca). O modelo de Sun-Ni mostra que ambas são casos particulares.

II (F): $S = 1 / (0,05 + 0,95/32) = 1 / 0,0797 \approx 12,55$.

Questão 16 – alternativa d (V – V – V – F)

IV (F): $e(4) = (1/3,4 - 1/4) / (1 - 1/4) = (0,2941 - 0,25) / 0,75 \approx 0,059$.

Questão 17 – alternativa d (F – V – V – F)

I (F): O tempo caiu de 150 s para 100 s, e o speedup subiu de 5,33 para 8, um fator de apenas 1,5. Isso evidencia a perda de eficiência em problemas pequenos.

IV (F): Na escalabilidade fraca, o ideal é que o tempo permaneça constante quando n e p crescem na mesma proporção. Os valores quase constantes (~760–800 s) indicam boa escalabilidade fraca.

Questão 18 – alternativa d (V – F – V – F)

II (F): A qualidade é definida como $Q = \text{Speedup} / \text{Redundância} = 6 / 1,25 = 4,8$. A redundância penaliza o ganho do paralelismo, em vez de ampliá-lo.

IV (F): Throughput e tempo de resposta são métricas distintas. O processamento em lote pode aumentar a vazão enquanto aumenta o tempo de resposta individual, pois cada requisição espera o lote.

Questão 19 – alternativa d (V – F – V – F)

- II (F):** Há compromissos: ocultar falhas por meio de retransmissões ou manter réplicas consistentes, por exemplo, custa desempenho. Além disso, a rede real nunca se comporta como uma extensão perfeita da memória local.
- IV (F):** A principal dificuldade da transparência de falhas é justamente não conseguir distinguir um recurso morto de um insuportavelmente lento. Um timeout pode declarar como falho um servidor apenas ocupado.

Questão 20 – alternativa a (V – F – F – V)

- II (F):** Componentes de fornecedores diferentes coexistindo e cooperando com base em um padrão comum caracterizam interoperabilidade. Portabilidade é executar, sem modificação, uma aplicação em outro sistema que implementa as mesmas interfaces.
- III (F):** Para ser aberto e extensível, o sistema deve ser organizado como um conjunto de componentes relativamente pequenos e de fácil substituição ou adaptação.

Questão 21 – alternativa c (V – V – V – F)

- IV (F):** Réplicas aceleram leituras, mas cada escrita precisa ser propagada a todas as réplicas para mantê-las consistentes. Isso tem custo de comunicação e coordenação (ex.: consistência eventual ou consenso).

Questão 22 – alternativa a (V – F – F – V)

- II (F):** As finger tables permitem saltos exponencialmente maiores, reduzindo a busca para $O(\log N)$ saltos. O custo $O(N)$ é o da busca seguindo apenas os sucessores.
- III (F):** O espaço de IDs é circular: o sucessor de 60 é o primeiro nó encontrado seguindo o anel, ou seja, o nó 1.

Questão 23 – alternativa b (V – F – V – F)

- II (F):** TLS e autenticação tratam apenas da falácia "a rede é segura". Perda de pacotes, latência, largura de banda limitada, mudança de topologia, heterogeneidade e custos permanecem.
- IV (F):** Supor que os dados não serão interceptados é a falácia "a rede é segura". A falácia do administrador único ignora que os sistemas cruzam domínios administrativos com políticas distintas.

Questão 24 – alternativa c (V – V – F – F)

- III (F):** Os dispositivos pervasivos (móveis e embutidos) caracterizam-se por pequeno tamanho, alimentação por baterias, mobilidade e conexão sem fio.
- IV (F):** Essa é a durabilidade. A consistência garante que a transação não viole os invariantes do sistema.

Questão 25 – alternativa e (V – V – V – F)

- IV (F):** A comunicação assíncrona via filas ou eventos reduz o acoplamento: emissor e receptor não precisam estar ativos ao mesmo tempo nem se conhecer diretamente.

Questão 26 – alternativa c (V – F – V – F)

- II (F):** Cada camada adicional acrescenta saltos de comunicação. A latência devido ao número de camadas é justamente uma limitação do estilo N-Tier.
- IV (F):** Separar em camadas melhora a modularidade e a manutenção, mas cada camada pode continuar sendo ponto único de falha se não houver replicação.

Questão 27 – alternativa b (V – V – F – V)

- III (F):** Uma das vantagens dos microserviços é a escalabilidade granular: cada serviço pode ser escalado e implantado de forma independente.

Questão 28 – alternativa a (F – V – F – F)

- I (F):** A comunicação é assíncrona, e manter a consistência é uma limitação reconhecida do estilo (tipicamente se obtém consistência eventual).
- III (F):** A dificuldade de rastreamento é uma das principais limitações da arquitetura orientada a eventos, pois o fluxo é indireto e distribuído por vários consumidores.
- IV (F):** Um evento representa uma mudança de estado relevante (ex.: "pedido criado"). Ele é publicado em um canal e entregue aos consumidores inscritos, e o produtor não aguarda resposta nem conhece os consumidores.

Questão 29 – alternativa c (F – V – V – V)

- I (F):** A garantia de busca eficiente ($O(\log N)$) é característica das redes estruturadas baseadas em DHT, como o Chord. Redes não estruturadas dependem de inundação ou buscas aleatórias, sem essa garantia.

Questão 30 – alternativa e (V – F – F – V)

- II (F):** A chave fica no sucessor, isto é, no primeiro nó com $ID \geq 155$ seguindo o anel. Como não há nó entre 155 e 255, o anel dá a volta e a chave fica no nó 10.
- III (F):** Quando um nó sai, seu sucessor (nó 70) assume suas chaves. A estabilização periódica então atualiza os ponteiros e as finger tables.